

Rendir.ai

De una foto de tus apuntes a un simulacro al estilo de TU profesor.

Jorge Luis Valer Osis · Solo founder

Proyecto Final — Data Science con Python 2026-I · Universidad del Pacífico

Pitch · 14 secciones estilo Y Combinator

2 • Founder

- **Jorge Luis Valer Osis** — solo founder. Estudiante UP: **soy el usuario, vivo el problema** (*founder-market fit*).
- Construido con **agentes de IA: Claude Code** (CTO backend), Claude/Codex (frontend), crewAI (pipeline).
- Una persona + agentes de IA = una startup funcional en semanas.

3 · Problema

- **Quién:** universitarios en cursos con **examen de desarrollo**.
- Estudian **“a ciegas”**: no saben qué **estilo** de preguntas tomará el profe.
- Armar simulacros a mano toma **horas**; ChatGPT genérico falla (apuntes a mano/pizarra + preguntas genéricas).
- *“No sabes exactamente qué te va a venir...”* — **validado con 7 entrevistas**.

4 · Solución & Insight

- Subes una **foto de apuntes** (+ opcional un **examen pasado**) → **simulacro al estilo de ESE profesor.**
- **Insight:** en LatAm los exámenes son de desarrollo y **cada profesor tiene un estilo repetitivo y heredable.**
- Modelamos al **docente**, no a “un curso genérico”.

5 · Why now

- LLMs baratos + **Claude visión** lee manuscrito/pizarra (donde el OCR clásico falla).
- **PaddleOCR** gratis para material impreso (sin costo de tokens).
- **Claude Code** deja a una persona construir el producto en horas.
- La ventana tecnológica es **ahora**.

6 • Mercado (TAM / SAM / SOM)

TAM

30.9M

universitarios en LatAm
(CLACSO)

SAM

720K

Perú, carreras con
examen de desarrollo
(SUNEDU)

SOM

5,000

año 1 (UP + Lima)
+ *pilotos B2B*

7 · Competencia & Moat

- vs **ChatGPT/NotebookLM**: genéricos, leen mal la foto, no modelan al profe. vs **hacerlo a mano**: horas.
- **Moat**: dataset propio por (*profesor* $\times$ *curso*). Cada examen subido **mejora la predicción** $\rightarrow$ efecto de red.
- **Validado**: 4/7 entrevistados heredan exámenes pasados de terceros.

8 · Producto — demo + arquitectura

- **Demo desplegado** (URL pública, sin instalar nada).
- **Lector híbrido:** Claude visión (manuscrito) + PaddleOCR (impreso) → simulacro → PDF.
- **Arquitectura:** Streamlit → FastAPI/Render → Claude API / PaddleOCR.
- **2 herramientas del curso:** Claude API + PaddleOCR.

1. Problema 1 – Bank Run y Modelo de Diamond & Dybvig

1.1 Enunciado

Basado en el modelo de Diamond & Dybvig (1983), considere un banco que opera con gestión de fondos de corto plazo ($t = 1$) y mediano plazo ($t = 2$). El banco captó depositantes que aportan 1 sol cada uno. Los depositantes no saben si necesitarán su dinero en $t = 1$ (impacientes) o en $t = 2$ (pacientes).

Parámetro	Valor
Número de depositantes (N)	100
Proporción de impacientes (p)	25 %
Pago del proyecto en $t = 1$ (r_1)	1
Pago del proyecto en $t = 2$ (r_2)	2
Pago prometido al impaciente (r_d)	1.28

Se pide:

1. Explique el papel de las expectativas en la aparición de un bank run.
2. Calcule el pago a los pacientes en $t = 2$ bajo retiros normales.
3. Si el mercado cree que el 30 % de los depositantes reclamará en $t = 1$, ¿cuánto recibirá cada paciente y por qué se desencadena el pánico?

1.2 Marco Teórico

El modelo de Diamond & Dybvig muestra que un banco realiza **transformación de plazos**: financia activos ilíquidos de largo plazo con pasivos líquidos de corto plazo. Existen **dos equilibrios**:

- **Equilibrio eficiente:** solo los impacientes retiran en $t = 1$; los pacientes esperan a $t = 2$.
- **Equilibrio ineficiente (bank run):** si los pacientes *esperan* que otros retiren, también retiran (profecía autocumplida).

El pago a los pacientes en condiciones normales se obtiene liquidando solo lo necesario:

$$\text{Liquidación} = N \cdot p \cdot r_d, \quad r_d^{(2)} = \frac{(N - \text{Liquidación}) \cdot r_2}{N(1 - p)} \quad (1)$$

Guía-simulacro resuelta en PDF (estilo académico)

9 · Modelo de negocio & pricing

- **Freemium + B2B academias.** Free / **Plus US\$ 3.49/mes** (o US\$ 26/año) / **B2B desde US\$ 2 por alumno-ciclo.**
- **Contribution margin 58–86 %** (Haiku/Sonnet); impreso = US\$ o (PaddleOCR).
- **Se autofinancia con ~4–9 usuarios de pago** (punto de equilibrio año 1).

10 · Go-to-market

- **10:** mi salón / facultad en la UP.
- **100:** boca a boca en grupos de WhatsApp por curso + facultades UP.
- **1,000:** otras universidades de Lima + pilotos B2B con academias.

11 • Tracción / señales tempranas

- Demo **desplegado y funcionando** (URL pública).
- 7 entrevistas validan problema y moat.
- Un entrevistado **ya hace Rendir.ai a mano** con ChatGPT → demanda real.
- *En curso*: 3 usuarios prueban el demo.

12 · Roadmap

- **3 meses:** pulir flujo + sembrar dataset (*profesor* × *curso*) en 1 facultad UP.
- **6 meses:** piloto B2B con 1–2 academias; más universidades de Lima.
- **12 meses:** cobertura Perú + app móvil.

13 · Riesgos & mitigación

- **Técnico** (calidad del simulacro): feedback loop + fine-tune con exámenes reales.
- **Mercado** (disposición a pagar): freemium para adquirir + B2B donde sí hay presupuesto.
- **Ejecución** (solo founder): agentes de IA + foco en UN flujo que funcione.

14 · The ask

- Buscamos **100 estudiantes beta este ciclo + 1 academia piloto** para sembrar el dataset.
- Eso desbloquea el **moat** (*dataset por profesor $\times$ curso*) y las primeras señales de pago.

“Make something people want.” — Y Combinator